

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

## TP Gestion des Exceptions :

### Exercice 1 : EntierNaturel et exception personnalisée

```
import java.util.Scanner;

// Exception personnalisée

class NombreNegatifException extends Exception {

    private int valeurErronee;

    public NombreNegatifException(int valeur) {

        super("Valeur négative détectée : " + valeur);

        this.valeurErronee = valeur;

    }

    public int getValeurErronee() {

        return valeurErronee;

    }

}

// Classe EntierNaturel

class EntierNaturel {

    private int val;
```

Soumia KHAY

MBDCC

2025/2026

```
public EntierNaturel(int val) throws NombreNegatifException {  
    if (val < 0) throw new NombreNegatifException(val);  
    this.val = val;  
}
```

```
public int getVal() {  
    return val;  
}
```

```
public void setVal(int val) throws NombreNegatifException {  
    if (val < 0) throw new NombreNegatifException(val);  
    this.val = val;  
}
```

```
public void decrementer() throws NombreNegatifException {  
    if (val - 1 < 0) throw new NombreNegatifException(val - 1);  
    val--;  
}
```

@Override

```
public String toString() {  
    return "EntierNaturel [val=" + val + "];"
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
}  
  
}
```

// Classe principale avec menu interactif

```
public class MainEntier {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        EntierNaturel entier = null;  
  
        try {  
  
            System.out.print("Initialisez un entier naturel : ");  
  
            int init = sc.nextInt();  
  
            entier = new EntierNaturel(init);  
  
        } catch (NombreNegatifException e) {  
  
            System.err.println("Erreur : " + e.getMessage());  
  
            System.err.println("Valeur erronée : " + e.getValeurErronee());  
  
            return; // on arrête si l'initialisation est invalide  
  
        }  
  
        int choix;  
  
        do {  
  
            System.out.println("\n----- Menu EntierNaturel -----");
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
System.out.println("1. Afficher la valeur");

System.out.println("2. Modifier la valeur");

System.out.println("3. Décrémenter");

System.out.println("4. Quitter");

System.out.print("Votre choix : ");

choix = sc.nextInt();

switch (choix) {

    case 1:

        System.out.println("Valeur actuelle : " + entier.getVal());

        break;

    case 2:

        System.out.print("Nouvelle valeur : ");

        int nv = sc.nextInt();

        try {

            entier.setVal(nv);

            System.out.println("Valeur modifiée !");

        } catch (NombreNegatifException e) {

            System.err.println("Erreur : " + e.getMessage());

            System.err.println("Valeur erronée : " + e.getValeurErronee());

        }

}
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
break;
```

```
case 3:
```

```
try {
```

```
    entier.decrementer();
```

```
    System.out.println("Valeur décrémentée : " + entier.getVal());
```

```
} catch (NombreNegatifException e) {
```

```
    System.err.println("Erreur : " + e.getMessage());
```

```
    System.err.println("Valeur erronée : " + e.getValeurErronee());
```

```
}
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
    System.out.println("Au revoir !");
```

```
break;
```

```
default:
```

```
    System.out.println("Choix invalide !");
```

```
}
```

```
} while (choix != 4);
```

```
sc.close();
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
}  
  
}
```

## Exercice 2 : Gestion de comptes bancaires

```
import java.util.ArrayList;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class MainCompte {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        ArrayList<CompteBancaire> comptes = new ArrayList<>();  
  
        int choix;  
        do {  
            System.out.println("\n----- Menu Gestion des Comptes -----");  
            System.out.println("1. Ajouter un compte");  
            System.out.println("2. Supprimer un compte");  
            System.out.println("3. Afficher tous les comptes");  
            System.out.println("4. Dépôt d'argent");  
            System.out.println("5. Retrait d'argent");  
            System.out.println("6. Transfert d'argent");  
            System.out.println("7. Quitter");  
            System.out.print("Votre choix : ");  
            choix = sc.nextInt();  
            sc.nextLine();  
        } while (choix != 7);  
    }  
}
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
switch (choix) {  
    case 1:  
        System.out.print("Numéro du compte : ");  
        String num = sc.nextLine();  
        System.out.print("Titulaire : ");  
        String titulaire = sc.nextLine();  
        System.out.print("Solde initial : ");  
        double solde = sc.nextDouble();  
        sc.nextLine();  
  
        System.out.println("Type de compte (1=Courant, 2=Epargne) : ");  
        int type = sc.nextInt();  
        sc.nextLine();  
  
        if (type == 1) {  
            System.out.print("Découvert autorisé : ");  
            double decouvert = sc.nextDouble();  
            comptes.add(new CompteCourant(num, titulaire, solde, decouvert));  
        } else {  
            System.out.print("Taux d'intérêt : ");  
            double taux = sc.nextDouble();  
            comptes.add(new CompteEpargne(num, titulaire, solde, taux));  
        }  
        System.out.println("Compte ajouté avec succès !");  
        break;
```

Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

case 2:

```
System.out.print("Numéro du compte à supprimer : ");  
  
String numSup = sc.nextLine();  
  
comptes.removeIf(c -> c.numero.equals(numSup));  
  
System.out.println("Compte supprimé !");  
  
break;
```

case 3:

```
System.out.println("Liste des comptes :");  
  
for (CompteBancaire c : comptes) {  
    System.out.println(c);  
}  
  
break;
```

case 4:

```
System.out.print("Numéro du compte : ");  
  
String numDepot = sc.nextLine();  
  
System.out.print("Montant à déposer : ");  
  
double montantDepot = sc.nextDouble();  
  
sc.nextLine();  
  
CompteBancaire cDepot = trouverCompte(comptes, numDepot);  
  
if (cDepot != null) {  
    cDepot.depot(montantDepot);  
    System.out.println("Dépôt effectué !");  
} else {  
    System.err.println("Compte inexistant !");  
}
```



Soumia KHAY  
MBDCC  
2025/2026

```
break;
```

case 5:

```
System.out.print("Numéro du compte : ");  
  
String numRetrait = sc.nextLine();  
  
System.out.print("Montant à retirer : ");  
  
double montantRetrait = sc.nextDouble();  
  
sc.nextLine();  
  
CompteBancaire cRetrait = trouverCompte(comptes, numRetrait);  
  
if (cRetrait != null) {  
    try {  
        cRetrait.retrait(montantRetrait);  
        System.out.println("Retrait effectué !");  
    } catch (FondsInsuffisantsException e) {  
        System.err.println("Erreur : " + e.getMessage());  
    }  
} else {  
    System.err.println("Compte inexistant !");  
}  
  
break;
```

case 6:

```
System.out.print("Numéro du compte source : ");  
  
String numSource = sc.nextLine();  
  
System.out.print("Numéro du compte destination : ");  
  
String numDest = sc.nextLine();  
  
System.out.print("Montant à transférer : ");
```

Soumia KHAY

MBDCC

2025/2026

```
double montantTransfert = sc.nextDouble();

sc.nextLine();

CompteBancaire source = trouverCompte(comptes, numSource);
CompteBancaire dest = trouverCompte(comptes, numDest);

try {
    if (source == null || dest == null) {
        throw new CompteInexistantException("Un des comptes n'existe pas !");
    }

    source.transfert(dest, montantTransfert);
    System.out.println("Transfert effectué !");
} catch (FondsInsuffisantsException | CompteInexistantException e) {
    System.err.println("Erreur : " + e.getMessage());
}

break;

case 7:
    System.out.println("Au revoir !");
    break;

default:
    System.out.println("Choix invalide !");
}

} while (choix != 7);

sc.close();
```



Soumia KHAY

MBDCC

2025/2026

}

```
private static CompteBancaire trouverCompte(ArrayList<CompteBancaire> comptes, String num) {  
    for (CompteBancaire c : comptes) {  
        if (c.numero.equals(num)) return c;  
    }  
    return null;  
}  
}
```